

รายงานประกอบการส่งงาน · ส่วนที่ 5

Alarm & Maintenance Management System

สิ่งที่ต้องส่ง — Deliverables & Screenshots

รายวิชา Programming in Automation Systems

(Automation Web Application ด้วย AI)

เทคโนโลยีที่ใช้: Next.js 16 (App Router) · Tailwind CSS 4 · Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) · GitHub · GitHub

Actions (CI) · Vercel · AI Coding Assistant

จัดทำโดย (กลุ่ม)

- 1 นายธนกฤต ณ. พัทลุง · รหัส 006-8
- 2 นายพรชนันท์ เปี่ยมยานนท์ · รหัส 002-7
- 3 นางสาวกัญจนพร กระจาดแก้ว · รหัส 005-0

1

รายการสิ่งที่ส่ง (Deliverables) — ตามใบงานข้อ 5

รายการ (ตามใบงานข้อ 5)	ตำแหน่ง / URL
1. GitHub Repository URL	https://github.com/thanakrit-na-bit/Web-App
2. Vercel Deployment URL	https://alarm-maint-app.vercel.app (ใช้งานได้จริง, Deploy อัตโนมัติทุก push)
3. Supabase Database Schema	<code>supabase/schema.sql</code> , <code>supabase/migration_bonus.sql</code> , <code>supabase/fix_policy_recursion.sql</code> — tables: <code>profiles</code> , <code>machines</code> , <code>alarms</code> , <code>maintenance_records</code> + RLS Policies + Audit Trigger
4. README	<code>README.md</code> (พร้อม documentation ในโฟลเดอร์ <code>docs/</code>)
5. Screenshot หน้าจอระบบ	11 ภาพ (แนบเป็นภาพที่ 1–11 ทำयरายงานนี้) — ถ่ายจากเว็บจริงบน Vercel
6. รายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ AI	หัวข้อที่ 3 ด้านล่าง + <code>docs/AI_USAGE_REPORT.md</code> (ฉบับละเอียด)

2

สรุปฟังก์ชันของระบบตามใบงาน (ข้อ 3.1–3.12)

ระบบตอบครบทุกข้อของใบงาน (ข้อ 3.1–3.12) ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนในใบงานข้อ 6

2.1

ฟีเจอร์ของระบบ (ข้อ 3.1–3.7)

3.1 Authentication & Role	Login / Logout ด้วย Supabase Auth · 3 roles (Admin / Technician / Viewer) · บังคับสิทธิ์ 2 ชั้น คือ ตารางสิทธิ์ฝั่ง UI และ RLS ฝั่งฐานข้อมูล
3.2 Machine Master	CRUD เครื่องจักร (Machine ID, Name, Type, Location) · สถานะ Running / Stop / Alarm / Maintenance
3.3 Alarm Record	ขึ้นทะเบียน Alarm (Code, Description, Date/Time, Cause) · สถานะ Open / In Progress / Closed

3.4 Maintenance Record	งานซ่อม (Type, Problem, Action Taken, Technician, Date) · สถานะ Waiting Part
3.5 Search & Filter	ค้นหาและกรองหลายเงื่อนไข: Machine, Status, Alarm Code, Technician และช่วงวันที่
3.6 Dashboard	สถิติเครื่องจักรและงานทั้งหมด · กราฟแนวโน้ม Alarm 14 วัน (สลับแท่ง/เส้น/วงกลม) · แสดงเวลาเป็นเวลาประเทศไทย
3.7 Input Validation	ตรวจสอบข้อมูลทุกแบบฟอร์ม · Machine ID ห้ามซ้ำ · แจ้งเตือนออนไลน์ — ครอบคลุมด้วย Unit Test 107 เคส

2.2 ฐานข้อมูลและเครื่องมือ (ข้อ 3.8–3.12)

3.8 Database	Supabase (PostgreSQL) — ตาราง <code>profiles</code> , <code>machines</code> , <code>alarms</code> , <code>maintenance_records</code> พร้อม RLS Policies และ Audit Trigger → <code>supabase/schema.sql</code>
3.9 GitHub	เก็บ Source Code บน GitHub · มีประวัติ commit แยกตามหน้าที่การพัฒนา · มี README → https://github.com/thanakrit-na-bit/Web-App
3.10 GitHub Actions	Workflow เดียว ตรวจสอบอัตโนมัติ Install → Build → Run Test ทุกครั้งที่ push → <code>.github/workflows/ci.yml</code>
3.11 Deployment	Deploy บน Vercel ใช้งานได้จริงทุก push → https://alarm-maint-app.vercel.app
3.12 README	อธิบายโครงการ פיเจอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ โครงสร้างฐานข้อมูล วิธีติดตั้งและใช้งาน Vercel URL และรายละเอียดการใช้ AI → <code>README.md</code>

2.3 פיเจอร์โบนัสด (ข้อ 7 ของใบงาน)

- **Role Viewer** เพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก Admin / Technician ที่ใบงานกำหนด
 - **Dashboard กราฟวิเคราะห์** ปัจจุบัน Alarm ย้อนหลัง 14 วัน (สลับมุมมองแท่ง/เส้น/วงกลมได้)
 - **Machine History** ดูประวัติ Alarm และงานซ่อมรายเครื่องจักร
 - **Filter** ขั้นสูง หลายเงื่อนไขพร้อมกัน พร้อม Export เป็น CSV
- **Notification** แจ้งเตือนเมื่อมี Alarm ใหม่ (ผ่านหน้า Dashboard)
 - **Audit Log** บันทึกทุกการแก้ไขข้อมูลในระบบ
 - **Responsive UI / Dark Mode** ใช้งานบนมือถือได้ และสลับธีมมืดได้ (ภาพที่ 9 และ 10)
 - **สถานะ Waiting Part** ตามตัวอย่างใน Change Request ของใบงาน

3

รายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนา

ข้อ 5.6 ของใบงาน (สิ่งที่ต้องส่ง) — และตรงกับ ข้อ 4 การใช้ AI ที่กำหนดให้ใช้ AI ช่วยในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้คือ AI Coding Assistant แบบ agentic (ทำงานผ่าน CLI) โดยให้ AI เข้ามาช่วยตั้งแต่ วิเคราะห์ใบงาน → ออกแบบฐานข้อมูล → เขียน Source Code → สร้าง UI/UX → เขียน SQL → Debug/แก้ Error → สร้าง Test → ปรับปรุงและ Refactor → ตั้งค่า CI และ Deploy พัฒนาแบบ Incremental โดยแต่ละ commit แยกตามหน้าที่ เพื่อให้เห็นประวัติการพัฒนาชัดเจน ดูได้ที่

```
git log --oneline
```

3.1 AI ช่วยอะไรในแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอน (ตามข้อ 4 ของใบงาน)	สิ่งที่ AI ช่วย	ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
1 วิเคราะห์ Requirement	อ่านใบงานแล้วแยกหัวข้อ 3.1–3.12, เกณฑ์การให้คะแนน และตัวอย่าง Change Request ออกมาเป็นซีกลิสต์งานที่ตรวจสอบได้	README ระบุพีเจียร์ครบทุกข้อ · ตรวจสอบว่า Workflow เดิมไม่มีขั้นตอน Run Test → เพิ่ม Vitest และ <code>npm test</code> เข้า CI ตามข้อ 3.10
2 ออกแบบ Database	ออกแบบตาราง คีย์ ความสัมพันธ์ (ER) พร้อม RLS Policies และ Audit Trigger โดยเลือกบังคับสิทธิ์ 2 ชั้น: RLS ฝั่งฐานข้อมูล + ตารางสิทธิ์ฝั่ง UI	<code>supabase/schema.sql</code> , <code>supabase/migration_bonus.sql</code> — ตาราง profiles, machines, alarms, maintenance_records พร้อม RLS
3 เขียน Source Code	สร้างโครงสร้าง Next.js 16 (App Router, Server Actions) หน้าจอทั้งหมด CRUD, Search/Filter และ Dashboard	<code>src/app/**</code> , <code>src/components/**</code> — ผ่าน <code>npm run build</code> (TypeScript + production build)
4 สร้าง UI/UX	ออกแบบ UI ด้วย Tailwind CSS 4 พร้อมธีมมืด (Dark Mode) และ Responsive สำหรับมือถือ	<code>src/app/globals.css</code> , <code>src/components/app-shell.tsx</code> — ภาพที่ 9 และ 10
5 เขียน SQL	เขียนและปรับ SQL ให้รันซ้ำได้ (idempotent) พร้อมแก้ syntax และ policy ที่ผิด	ไฟล์ทั้งหมดใน <code>supabase/</code> — รันซ้ำบนโปรเจกต์จริงได้

ขั้นตอน (ตามข้อ 4 ของใบงาน)	สิ่งที่ AI ช่วย	ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
6 Debug และแก้ Error	วินิจฉัย RLS infinite recursion, breaking changes ของ Next.js 16 และ error การยืนยันตัวตน/รีเซ็ตรหัสผ่าน	<code>supabase/fix_policy_recursion.sql</code> (ใช้ฟังก์ชัน <code>security definer</code>) — commit <code>5240f39</code> , <code>3a7a9de</code>
7 สร้าง Test	ช่วย Refactor logic ให้เป็นฟังก์ชันบริสุทธิ์ที่ทดสอบได้ แล้วเขียน Unit Test ด้วย Vitest พร้อมเติม validation ที่เคยขาด	<code>tests/**</code> — ผ่าน 107 เคส (validation, permissions, analytics, notifications, time)
8 ปรับปรุงและ Refactor	รวม logic ที่ซ้ำซ้อนใน Server Actions เป็น module เดียว และรวมสิทธิ์ตาม Role เป็นตารางเดียวที่ใช้ร่วมกันทุกหน้าจอ	<code>src/lib/permissions.ts</code> — โค้ดสั้นลง ตรวจสอบง่ายขึ้น และทดสอบอัตโนมัติได้

3.2 การตรวจสอบงานของ AI (ไม่ได้เชื่อ AI 100%)

ทุกครั้งที่ AI แก้โค้ด จะรันคำสั่งตรวจสอบจริงเสมอ ก่อนนำเสนอ:

\$ npm run lint

✓ ผ่าน (ESLint)

\$ npm test

✓ ผ่าน 107 เคส (Vitest)

\$ npm run build

✓ ผ่าน (Next.js production build + TypeScript)

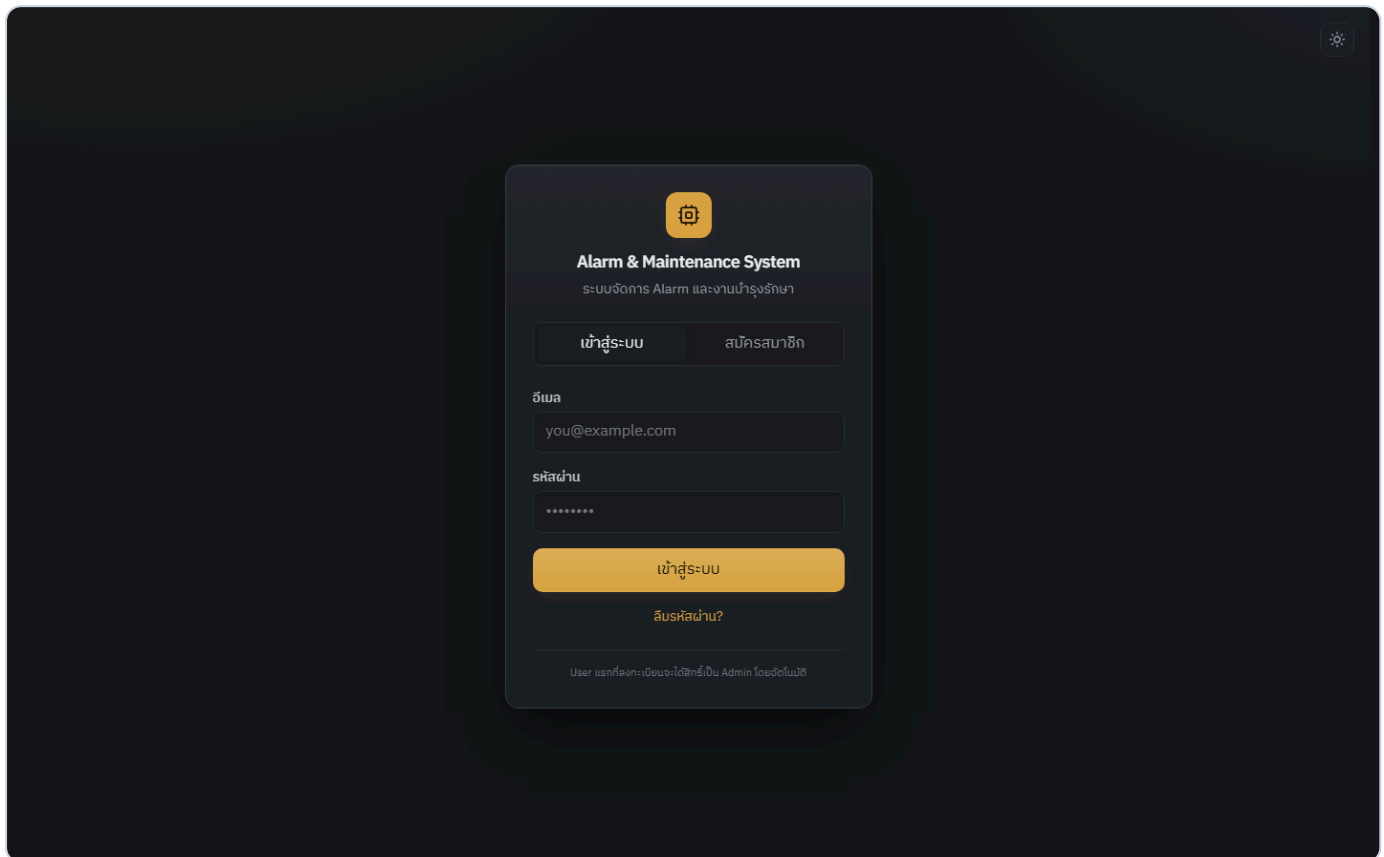
GitHub Actions บน GitHub รันชุดคำสั่งเดียวกันอัตโนมัติทุกครั้งที่ push (ตรวจสอบสถานะได้ที่แท็บ Actions ของ repository) และระบบถูก Deploy จริงบน Vercel แล้ว ทดสอบด้วยบัญชีจริงทุก Role และถ่ายภาพหน้าจอทั้ง 11 หน้าจอ ซึ่งเป็นภาพที่ 1-11 ท้ายรายงานนี้

3.3 ข้อจำกัดและบทบาทของมนุษย์

- **ความถูกต้องของข้อมูล:** SQL และโค้ดที่ AI สร้างต้องรันบน Supabase จริงและตรวจสอบกับข้อมูลจริงก่อนเสนออาจารย์
- **สิทธิ์ความปลอดภัย:** RLS และการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำ ๆ สองชั้น (ฐานข้อมูล + UI) ต้องทดสอบด้วยบัญชีทดสอบจริงทุก Role
- **UI/UX:** AI ช่วยสร้างได้ แต่ผู้ใช้ต้องลองใช้จริงแล้วปรับตามความต้องการ
- **ข้อสรุป:** ใช้ AI เป็น “ผู้ช่วยพัฒนา” ไม่ใช่ตัวแทนการตรวจสอบ — ผลลัพธ์สุดท้ายคือโค้ดที่ผ่าน lint, test และ build พร้อมเอกสารและประวัติการพัฒนาครบถ้วน

4

รูปภาพระบบ (Screenshot) — 11 ภาพ



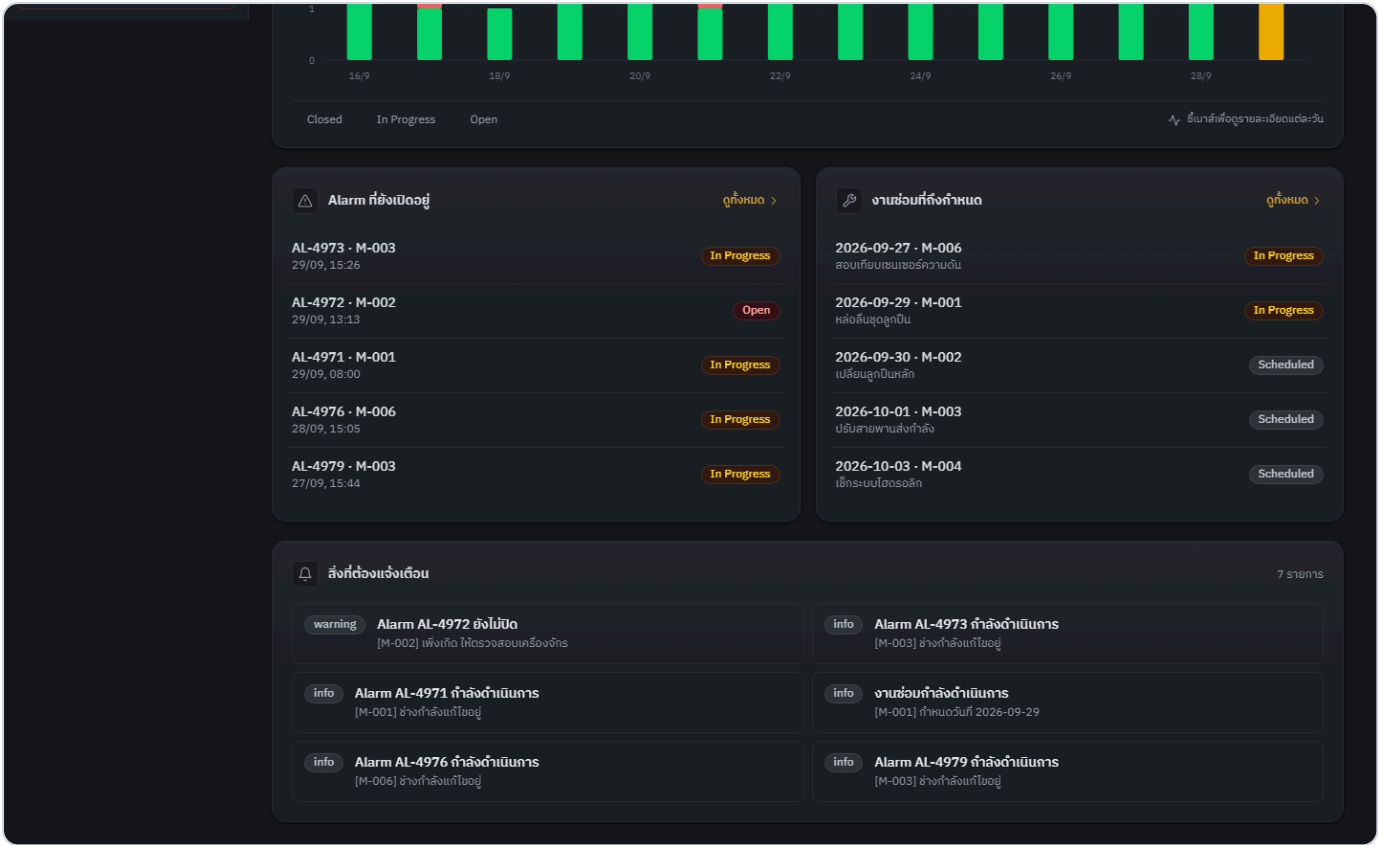
ภาพที่ 1 — หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วย Supabase Authentication

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



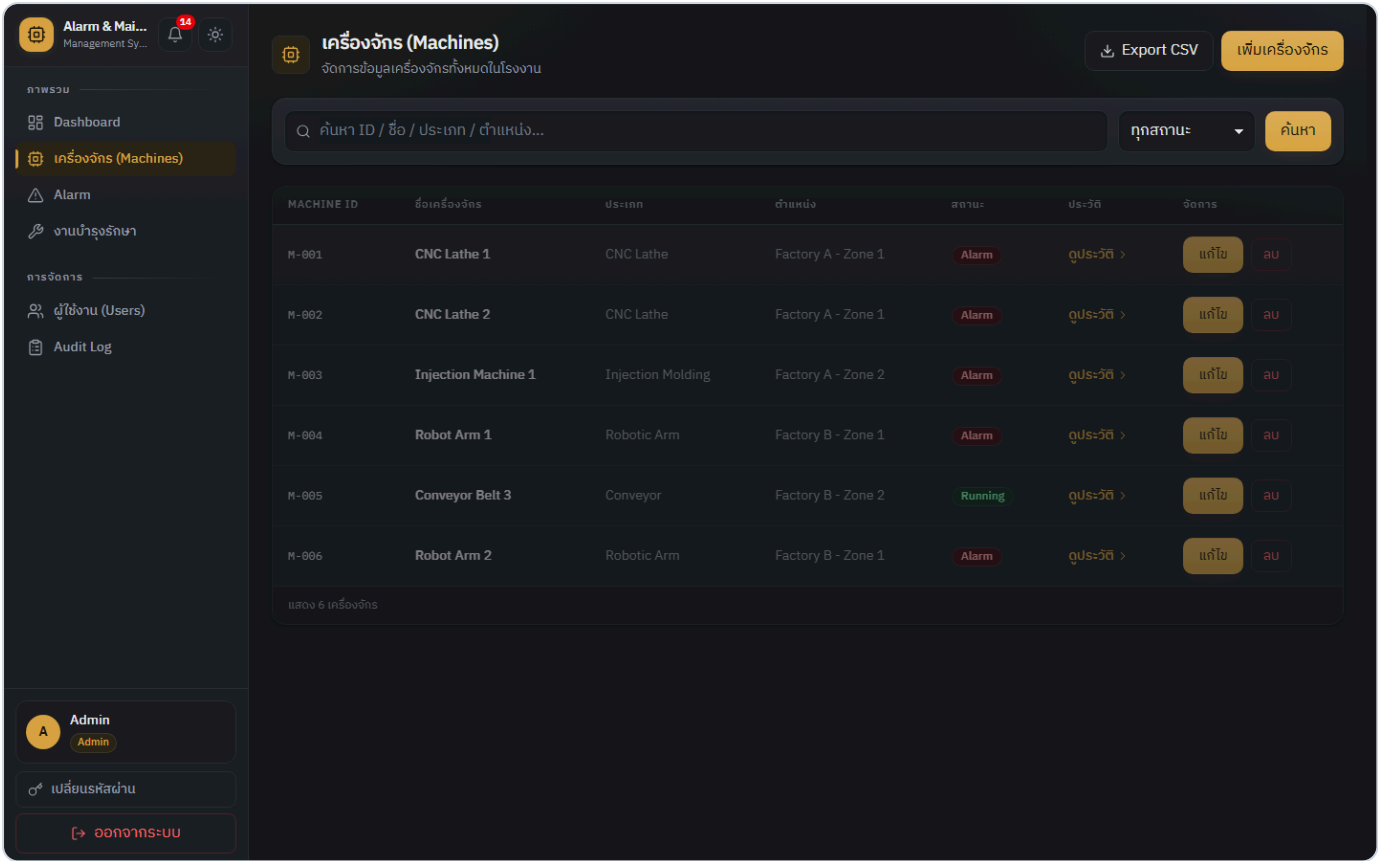
ภาพที่ 2 — Dashboard: สถิติสรุป + กราฟแนวโน้ม Alarm 14 วัน (สลับแท่ง/เส้น/วงกลมได้) (ต่อ 1/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



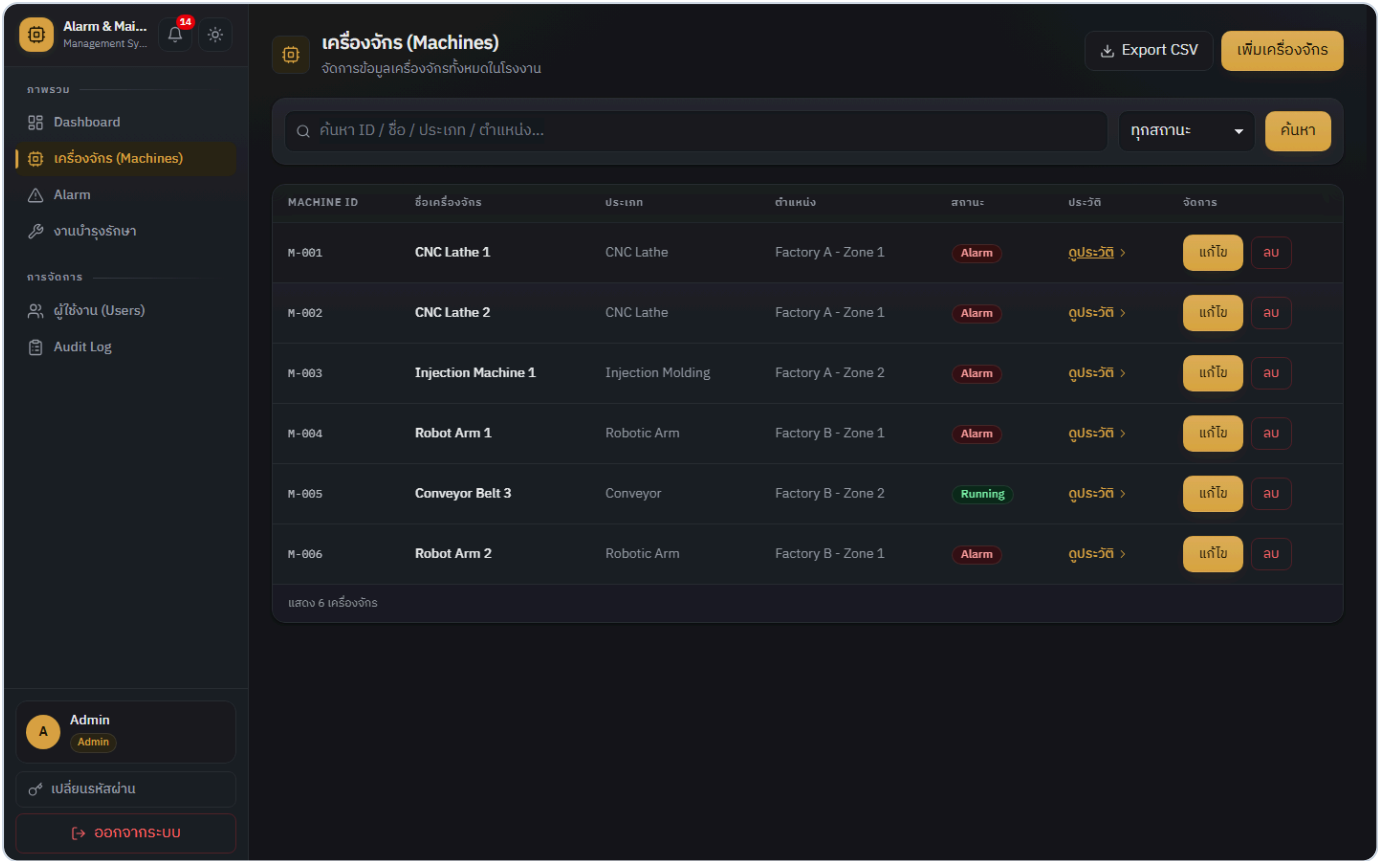
ภาพที่ 2 — Dashboard: สถิติสรุป + กราฟแนวโน้ม Alarm 14 วัน (สลับแท่ง/เส้น/วงกลมได้) (ต่อ 2/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



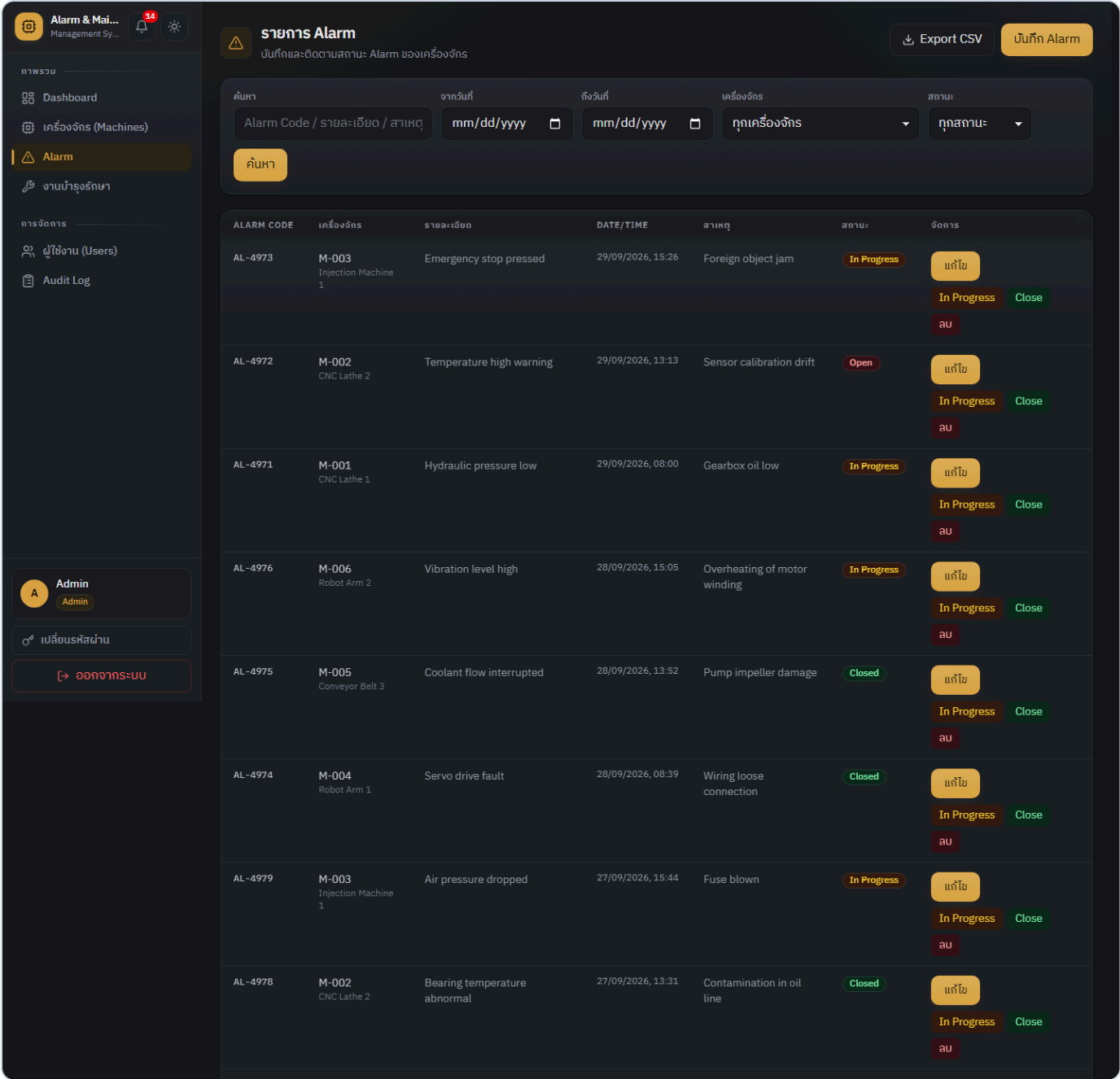
ภาพที่ 3 — Machine Master: จัดการ/ค้นหาเครื่องจักร สถานะ Running / Stop / Alarm / Maintenance

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



ภาพที่ 4 — Machine History: ประวัติ Alarm และงานซ่อมรายการเครื่อง (ฟิเจอร์โบนัส)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



ภาพที่ 5 — Alarm Record: ขึ้นทะเบียน Alarm, Search/Filter, เปลี่ยนสถานะ Open / In Progress / Closed (ต่อ 1/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

	AL-4988	M-004 Robot Arm 1	Motor overload detected	27/09/2026, 08:37	Bearing wear	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4977	M-001 CNC Lathe 1	Limit switch jammed	27/09/2026, 08:18	Conveyor belt misalignment	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4982	M-006 Robot Arm 2	Temperature high warning	26/09/2026, 15:23	Sensor calibration drift	In Progress	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4981	M-005 Conveyor Belt 3	Hydraulic pressure low	26/09/2026, 13:10	Gearbox oil low	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4983	M-001 CNC Lathe 1	Emergency stop pressed	26/09/2026, 08:36	Foreign object jam	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4985	M-003 Injection Machine 1	Coolant flow interrupted	25/09/2026, 15:02	Pump impeller damage	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4984	M-002 CNC Lathe 2	Servo drive fault	25/09/2026, 13:49	Wiring loose connection	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4986	M-004 Robot Arm 1	Vibration level high	25/09/2026, 08:15	Overheating of motor winding	Open	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4988	M-006 Robot Arm 2	Bearing temperature abnormal	24/09/2026, 15:41	Contamination in oil line	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4987	M-005 Conveyor Belt 3	Limit switch jammed	24/09/2026, 13:28	Conveyor belt misalignment	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
							ลบ		
	AL-4991	M-003 Injection Machine 1	Hydraulic pressure low	23/09/2026, 15:20	Gearbox oil low	Closed	แก้ไข	In Progress	Close

ภาพที่ 5 — Alarm Record: ขึ้นทะเบียน Alarm, Search/Filter, เปลี่ยนสถานะ Open / In Progress / Closed (ต่อ 2/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

							ลบ
	AL-4990	M-002 CNC Lathe 2	Motor overload detected	23/09/2026, 13:07	Bearing wear	Open	แก้ไข In Progress Close
							ลบ
	AL-4989	M-001 CNC Lathe 1	Air pressure dropped	23/09/2026, 08:54	Fuse blown	Closed	แก้ไข In Progress Close
							ลบ
	AL-2544	M-004 Robot Arm 1	เครื่องจักรกลัง	22/09/2026, 17:58	พบว่าได้รับน้ำมันเยอะเกิน	Open	แก้ไข In Progress Close
							ลบ
	AL-9999	M-001 CNC Lathe 1	test	22/09/2026, 17:52	-	Closed	แก้ไข In Progress Close
							ลบ
	AL-4993	M-005 Conveyor Belt 3	Emergency stop pressed	22/09/2026, 13:46	Foreign object jam	Closed	แก้ไข In Progress Close
							ลบ
	AL-4992	M-004 Robot Arm 1	Temperature high warning	22/09/2026, 08:33	Sensor calibration drift	Closed	แก้ไข In Progress Close

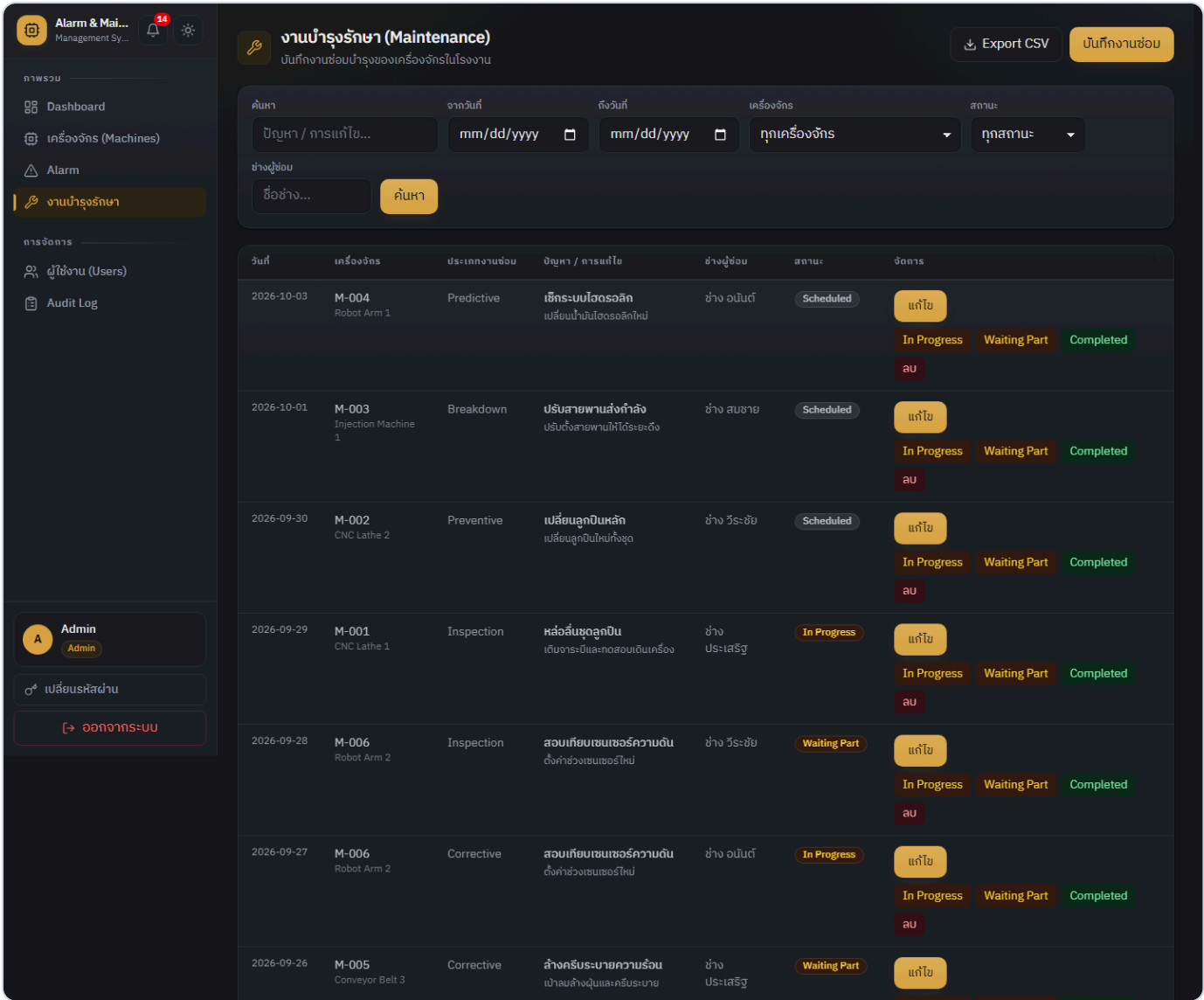
ภาพที่ 5 — Alarm Record: ขึ้นทะเบียน Alarm, Search/Filter, เปลี่ยนสถานะ Open / In Progress / Closed (ต่อ 3/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

AL-4997	M-003	Limit switch jammed	20/09/2026, 15:38	Conveyor belt misalignment	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Injection Machine 1					ลบ		
	M-002	Vibration level high	20/09/2026, 13:25	Overheating of motor winding	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	CNC Lathe 2					ลบ		
	M-003	Emergency stop pressed	19/09/2026, 20:14	Operator action	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Injection Machine 1					ลบ		
	M-005	Air pressure dropped	19/09/2026, 13:04	Fuse blown	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Conveyor Belt 3					ลบ		
	M-004	Bearing temperature abnormal	19/09/2026, 08:51	Contamination in oil line	Open	แก้ไข	In Progress	Close
	Robot Arm 1					ลบ		
AL-5000	M-006	Motor overload detected	18/09/2026, 15:17	Bearing wear	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Robot Arm 2					ลบ		
AL-5002	M-002	Temperature high warning	17/09/2026, 13:43	Sensor calibration drift	Open	แก้ไข	In Progress	Close
	CNC Lathe 2					ลบ		
AL-5001	M-001	Hydraulic pressure low	17/09/2026, 08:30	Gearbox oil low	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	CNC Lathe 1					ลบ		
AL-5003	M-003	Emergency stop pressed	16/09/2026, 15:56	Foreign object jam	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Injection Machine 1					ลบ		
AL-5004	M-004	Servo drive fault	16/09/2026, 08:09	Wiring loose connection	Closed	แก้ไข	In Progress	Close
	Robot Arm 1					ลบ		
แสดง 39 รายการ								

ภาพที่ 5 — Alarm Record: ขึ้นทะเบียน Alarm, Search/Filter, เปลี่ยนสถานะ Open / In Progress / Closed (ต่อ 4/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



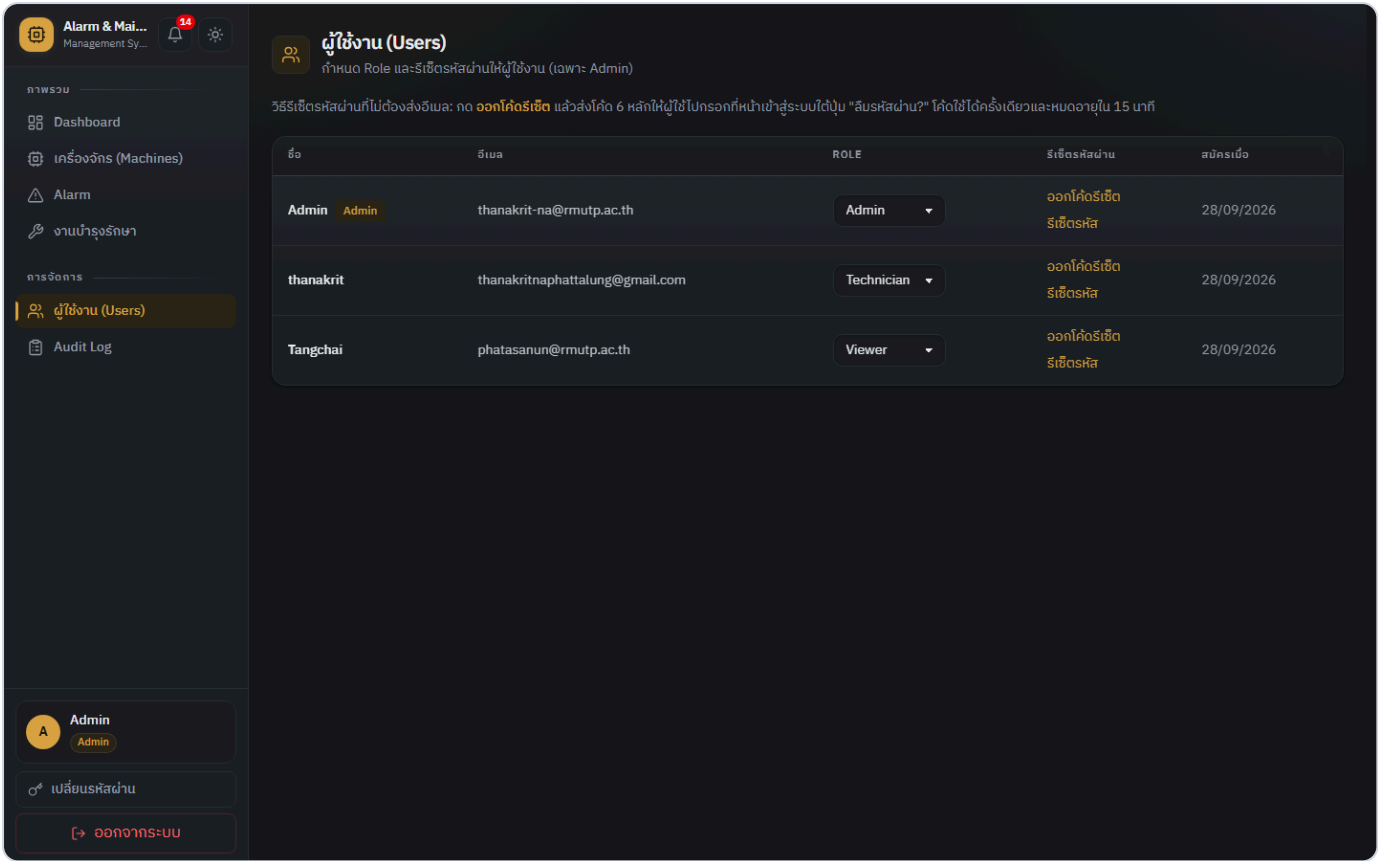
ภาพที่ 6 — Maintenance Record: กำหนดงานซ่อม ระบุช่าง/ปัญหาพร้อมสถานะ Waiting Part (Change Request) (ต่อ 1/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-24	M-005 Conveyor Belt 3	Inspection	ล้างกระเบื้องความร้อน เข้ามล้างปูนและกระเบื้อง	ช่าง สมชาย	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-22	M-004 Robot Arm 1	Predictive	เช็คระบบไฮดรอลิก เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่	ช่าง วีระชัย	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-20	M-005 Conveyor Belt 3	Breakdown	สายพานขาด จนเครื่องหยุด ซ่อมใส่สายพาน	Somchai	Waiting Part	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-20	M-003 Injection Machine 1	Breakdown	ปรับสายพานส่งกำลัง ปรับตั้งสายพานให้ได้ระยะดัง	ช่าง ประเสริฐ	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-19	M-002 CNC Lathe 2	Corrective	เปลี่ยนลูกปืนหลัก เปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งชุด	ช่าง อมรินทร์	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-19	M-002 CNC Lathe 2	Corrective	มอเตอร์เส้นผิดปกติ เปลี่ยน bearing ใหม่	Nong	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-17	M-001 CNC Lathe 1	Preventive	ตรวจเช็คตามรอบ 500 ชม. หล่อสีและตรวจความดัง สายพาน	Somchai	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
	2026-09-17	M-001 CNC Lathe 1	Preventive	หล่อสีในชุดลูกปืน เดินจาระบีและทดสอบเดินเครื่อง	ช่าง สมชาย	Completed	แก้ไข	
						In Progress	Waiting Part	Completed
					au			
แสดง 15 รายการ								

ภาพที่ 6 — Maintenance Record: กำหนดงานซ่อม ระบุช่าง/ปัญหาพร้อมสถานะ Waiting Part (Change Request) (ต่อ 2/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



ภาพที่ 7 — การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ตาม Role (Admin / Technician / Viewer)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

[illegible]

ภาพที่ 8 — Audit Log: บันทึกการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง (พีเจอร์บอนัส) (ต่อ 1/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 13:00	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	[{"after":{"id":"31026678-15c8-44bd-92ef-2d34c4b20a6f","status":"Alarm","location":"Factory B - Zone 1","created_at":"2026-09-22T13:46:40.537622+00:00","machine_id":"M-006","updated_at":"2026-09-22T13:46:40.537622+00:00"},"before":{"id":"31026678-15c8-44bd-92ef-2d34c4b20a6f","status":"Alarm","location":"Factory B - Zone 1","created_at":"2026-09-22T13:46:40.537622+00:00","machine_id":"M-006","updated_at":"2026-09-22T13:46:40.537622+00:00"},"full_name":"Thanakrit Na-Naen","role":"viewer"}]
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	[{"after":{"id":"06e82f29-e11b-4e0d-9819-a864fc4b147a","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 2","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-003","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"before":{"id":"06e82f29-e11b-4e0d-9819-a864fc4b147a","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 2","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-003","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"full_name":"Thanakrit Na-Naen","role":"viewer"}]
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	[{"after":{"id":"b81f9323-8ffa-4da4-9808-4ae0fb411b19","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 1","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-002","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"before":{"id":"b81f9323-8ffa-4da4-9808-4ae0fb411b19","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 1","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-002","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"full_name":"Thanakrit Na-Naen","role":"viewer"}]
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	alarms	
	29/09/2026, 12:59	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	[{"after":{"id":"306d385b-853c-41bc-9220-ecf78eba24e0","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 1","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-001","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"before":{"id":"306d385b-853c-41bc-9220-ecf78eba24e0","status":"Alarm","location":"Factory A - Zone 1","created_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00","machine_id":"M-001","updated_at":"2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"},"full_name":"Thanakrit Na-Naen","role":"viewer"}]
	28/09/2026, 17:06	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	profiles	[{"after":{"id":"0e170154-136f-42c4-b03a-67e5396d7320","role":"viewer","full_name":"Tangchai","created_at":"2026-09-28T10:04:18.193201+00:00"},"before":{"id":"0e170154-136f-42c4-b03a-67e5396d7320","role":"technician","full_name":"Phissanun P","created_at":"2026-09-28T09:57:38.894815+00:00"},"full_name":"Tangchai","role":"viewer"}]
	28/09/2026, 17:04	-	INSERT	profiles	
	28/09/2026, 17:03	-	DELETE	profiles	[{"id":"6a775e8a-a3c5-4fa2-b0b5-9a0e294efa82","role":"viewer","full_name":"Tangchai","created_at":"2026-09-28T09:44:38.561498+00:00"}]
	28/09/2026, 16:58	-	DELETE	profiles	[{"id":"f8d212a7-5311-45a9-9b5c-a31994ff8883","role":"technician","full_name":"Phissanun P","created_at":"2026-09-28T09:57:38.894815+00:00"}]
	28/09/2026, 16:57	-	INSERT	profiles	
	28/09/2026, 16:49	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	profiles	[{"after":{"id":"6a775e8a-a3c5-4fa2-b0b5-9a0e294efa82","role":"viewer","full_name":"Tangchai","created_at":"2026-09-28T09:44:38.561498+00:00"},"before":{"id":"6a775e8a-a3c5-4fa2-b0b5-9a0e294efa82","role":"technician","full_name":"Phissanun P","created_at":"2026-09-28T09:57:38.894815+00:00"},"full_name":"Tangchai","role":"viewer"}]
	28/09/2026, 16:46	-	INSERT	profiles	
	28/09/2026, 16:44	-	INSERT	profiles	
	28/09/2026, 16:43	-	INSERT	profiles	

ภาพที่ 8 — Audit Log: บันทึกการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง (พีเจอร์โบนัส) (ต่อ 2/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

28/09/2026, 16:14	-	DELETE	profiles	["id": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14", "role": "technician", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"]
28/09/2026, 16:14	-	UPDATE	machines	["after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}, "before": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
28/09/2026, 16:14	-	UPDATE	alarms	["after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิง", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": null, "machine_id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d"}, "before": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิง", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": null, "machine_id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d"}]
28/09/2026, 16:14	-	UPDATE	alarms	["after": {"id": "da5603d6-5dd5-4e72-9991-b1aa645ac95e", "cause": null, "status": "Closed", "alarm_code": "AL-9999", "created_at": "2026-09-22T10:52:17.325741+00:00", "created_by": null, "machine_id": "306d385b-853b-4b3a-8a14-04a799cbaa14"}, "before": {"id": "da5603d6-5dd5-4e72-9991-b1aa645ac95e", "cause": null, "status": "Closed", "alarm_code": "AL-9999", "created_at": "2026-09-22T10:52:17.325741+00:00", "created_by": null, "machine_id": "306d385b-853b-4b3a-8a14-04a799cbaa14"}]
28/09/2026, 16:14	-	DELETE	profiles	["id": "3262a6bc-dd35-45b9-9134-19790b1012c3", "role": "technician", "full_name": "thanakritnaja", "created_at": "2026-09-28T07:46:32.080721+00:00"]
28/09/2026, 14:48	-	DELETE	profiles	["id": "191c26bc-b221-403c-90c3-caaa9b3b39f9", "role": "technician", "full_name": "phatsanun", "created_at": "2026-09-22T13:56:31.074896+00:00"]
28/09/2026, 14:46	-	INSERT	profiles	["id": "69f683ec-7b71-4b7e-9501-e67b0176b56f", "role": "technician", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-28T07:45:10.749569+00:00"]
28/09/2026, 14:45	-	DELETE	profiles	["id": "60549ee2-615d-43e4-9b55-eac394b9ad41", "role": "admin", "full_name": "thanakrit-na", "created_at": "2026-09-20T13:37:57.711755+00:00"]
28/09/2026, 14:45	-	INSERT	profiles	["id": "60549ee2-615d-43e4-9b55-eac394b9ad41", "role": "admin", "full_name": "thanakrit-na", "created_at": "2026-09-20T13:37:57.711755+00:00"]
22/09/2026, 20:56	-	INSERT	profiles	["id": "0f198697-d18b-453f-838d-1bbe3324f24", "role": "technician", "full_name": "phatsanun", "created_at": "2026-09-22T13:02:44.036739+00:00"]
22/09/2026, 20:49	-	DELETE	profiles	["id": "0f198697-d18b-453f-838d-1bbe3324f24", "role": "technician", "full_name": "phatsanun", "created_at": "2026-09-22T13:02:44.036739+00:00"]
22/09/2026, 20:46	thanakrit-na@rmutp.ac.th	INSERT	machines	["id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
22/09/2026, 20:46	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	["after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}, "before": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
22/09/2026, 20:46	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	["after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}, "before": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
22/09/2026, 20:45	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	machines	["after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}, "before": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
22/09/2026, 20:45	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	alarms	["after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิง", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14"}, "before": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิง", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": null, "machine_id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d"}]
22/09/2026, 20:02	-	INSERT	profiles	["id": "69f683ec-7b71-4b7e-9501-e67b0176b56f", "role": "technician", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"]
22/09/2026, 18:24	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	profiles	["after": {"id": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14", "role": "technician", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"}, "before": {"id": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14", "role": "viewer", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"}]
22/09/2026, 18:22	thanakrit-na@rmutp.ac.th	UPDATE	profiles	["after": {"id": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14", "role": "viewer", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"}, "before": {"id": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-04a799cbaa14", "role": "technician", "full_name": "thanakrit", "created_at": "2026-09-20T14:59:17.608307+00:00"}]
22/09/2026, 18:12	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms	["after": {"id": "ba079ad1-6b10-4964-81f9-f2033b7ac91c", "cause": "Operator action", "status": "Closed", "alarm_code": "AL-1002", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "06e82f29-e11a-4b3a-8a14-04a799cbaa14"}, "before": {"id": "ba079ad1-6b10-4964-81f9-f2033b7ac91c", "cause": "Operator action", "status": "Closed", "alarm_code": "AL-1002", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "06e82f29-e11a-4b3a-8a14-04a799cbaa14"}]
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	machines	["after": {"id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 2", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-005", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}, "before": {"id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 2", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-005", "updated_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00"}]
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms	["after": {"id": "38fbc55a-58ea-4c1a-a655-1e04ad3388a9", "cause": null, "status": "Closed", "alarm_code": "AL-1003", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b"}, "before": {"id": "38fbc55a-58ea-4c1a-a655-1e04ad3388a9", "cause": null, "status": "Closed", "alarm_code": "AL-1003", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b"}]
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms	["after": {"id": "7e7e15216-d81a-484e-80b4-117420f8a9d5", "cause": "Bearing failure", "status": "Open", "alarm_code": "AL-1004", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b"}, "before": {"id": "7e7e15216-d81a-484e-80b4-117420f8a9d5", "cause": "Bearing failure", "status": "Open", "alarm_code": "AL-1004", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b"}]

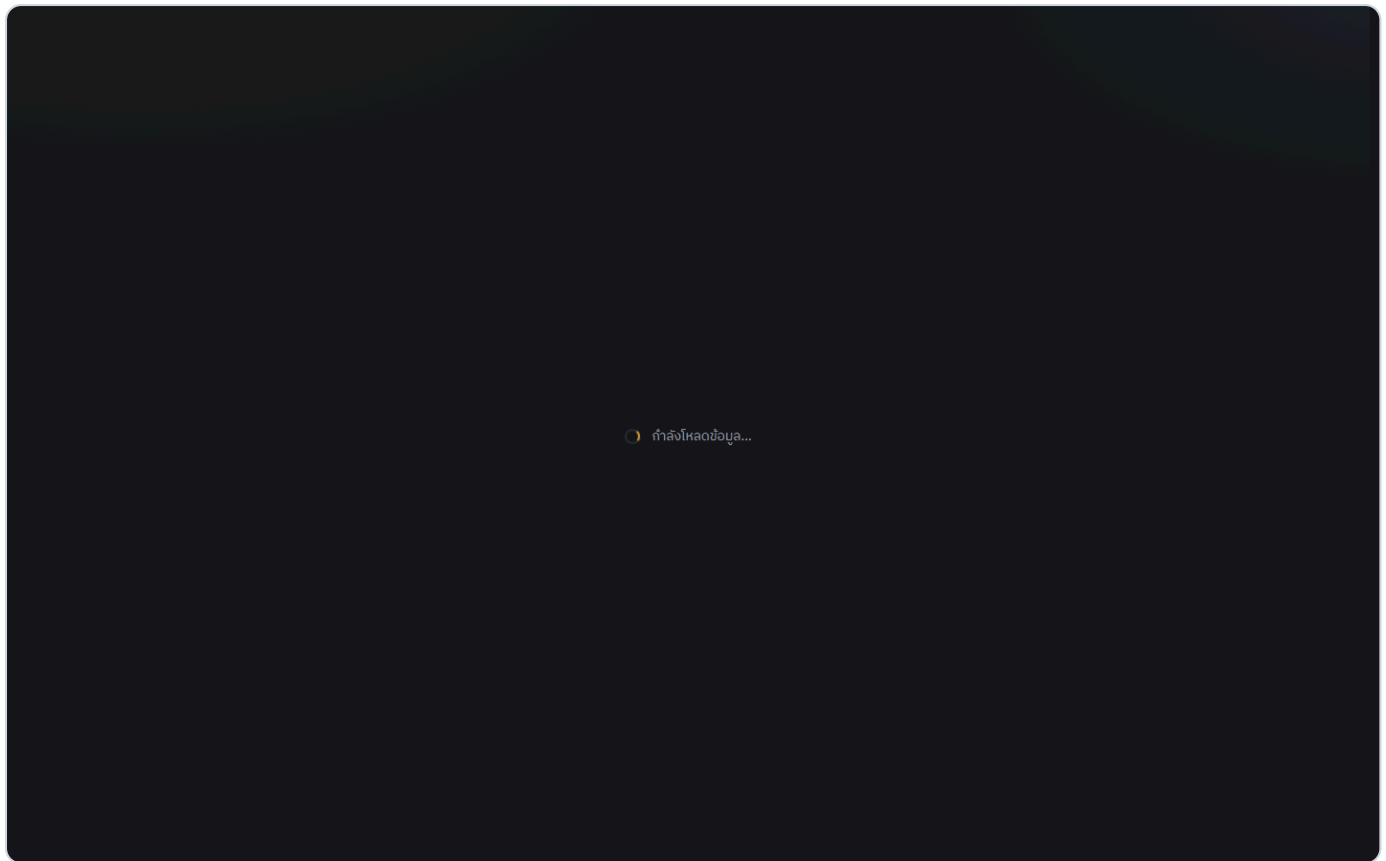
ภาพที่ 8 — Audit Log: บันทึกการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง (พีเจอร์โบนัส) (ต่อ 3/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)

					failure", "status": "Closed", "alarm_code": "AL-1001", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "created_by": null, "machine_id": "b81f9323-8ffa-...
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "b81f9323-8ffa-44ad-9808-4ae0fb411b19", "status": "Running", "location": "Factory A - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-002", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "306d385b-853c-41bc-9220-ece78eba24e0", "status": "Running", "location": "Factory A - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-001", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:11	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms		[{"after": {"id": "da5603d6-5dd5-4e72-9991-b1aa645ac95e", "cause": null, "status": "Closed", "alarm_code": "AL-9999", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-...
22/09/2026, 18:10	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms		[{"after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเยอะเกินไป", "status": "Closed", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-...
22/09/2026, 18:10	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Running", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:09	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms		[{"after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเยอะเกินไป", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-...
22/09/2026, 18:07	-	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "5360b3a9-e3cb-4497-82b7-580926c25b1d", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-004", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:07	-	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "9390dcf3-434c-48c3-9f68-fc69d384d35b", "status": "Alarm", "location": "Factory B - Zone 2", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-005", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:07	-	UPDATE	machines		[{"after": {"id": "306d385b-853c-41bc-9220-ece78eba24e0", "status": "Alarm", "location": "Factory A - Zone 1", "created_at": "2026-09-20T15:14:12.591567+00:00", "machine_id": "M-001", "updated_at": "2026-09-...
22/09/2026, 18:05	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms		[{"after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเยอะเกินไป", "status": "Open", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-...
22/09/2026, 17:59	thanakritnaphattalung@gmail.com	UPDATE	alarms		[{"after": {"id": "0dc5e6bd-10a7-47e4-9006-0ba20e48f05f", "cause": "พบว่าได้รับน้ำมันเยอะเกินไป", "status": "Closed", "alarm_code": "AL-2544", "created_at": "2026-09-22T10:58:57.613292+00:00", "created_by": "a6a3bf96-0ce7-496a-8a14-...
22/09/2026, 17:58	thanakritnaphattalung@gmail.com	INSERT	alarms		
22/09/2026, 17:52	thanakritnaphattalung@gmail.com	INSERT	alarms		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	machines		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	maintenance		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	maintenance		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	maintenance		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	alarms		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	alarms		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	alarms		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	machines		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	machines		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	machines		
20/09/2026, 22:14	-	INSERT	machines		
20/09/2026, 21:59	-	INSERT	profiles		

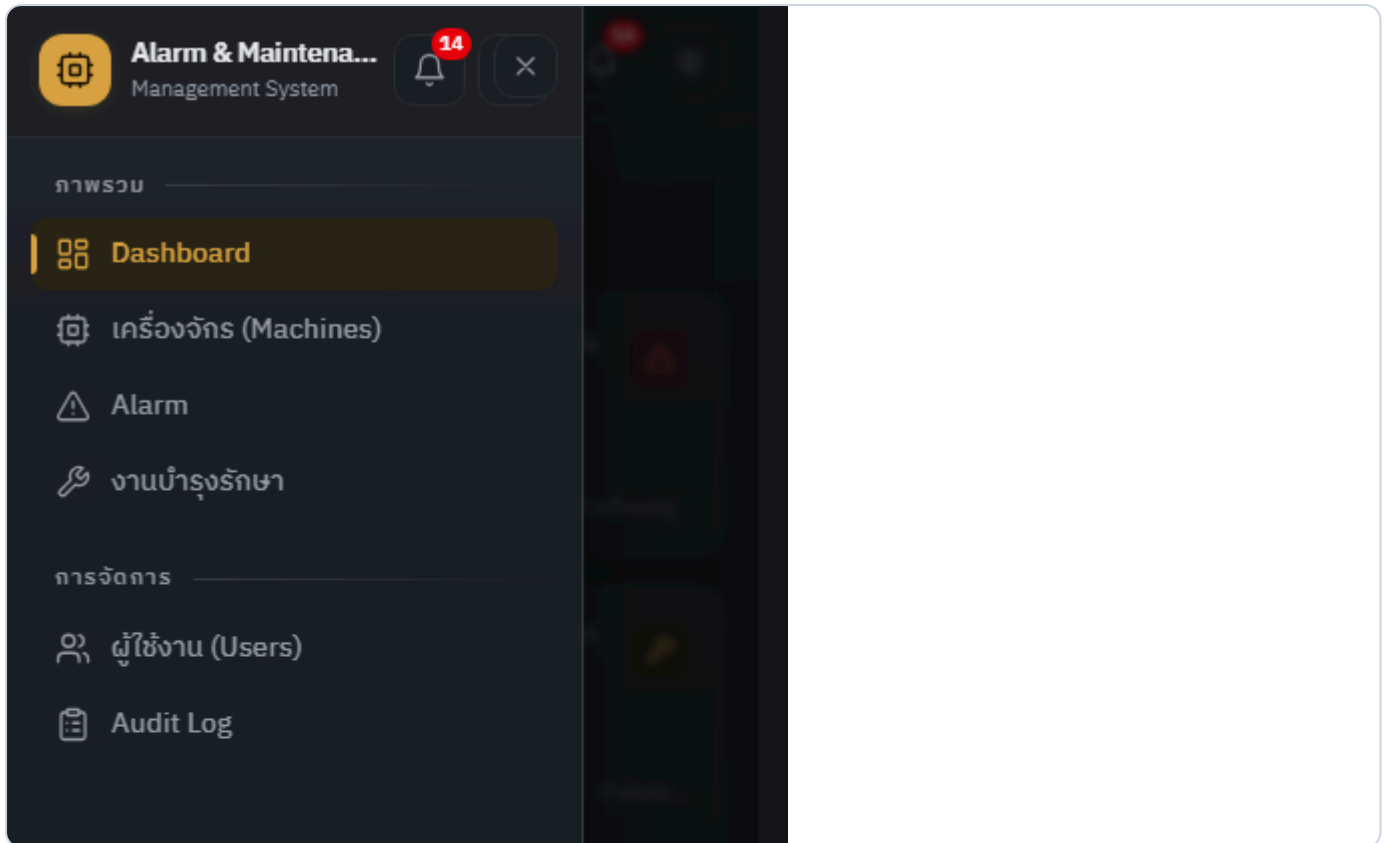
ภาพที่ 8 — Audit Log: บันทึกการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง (พีเจอร์โบนัส) (ต่อ 4/4)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



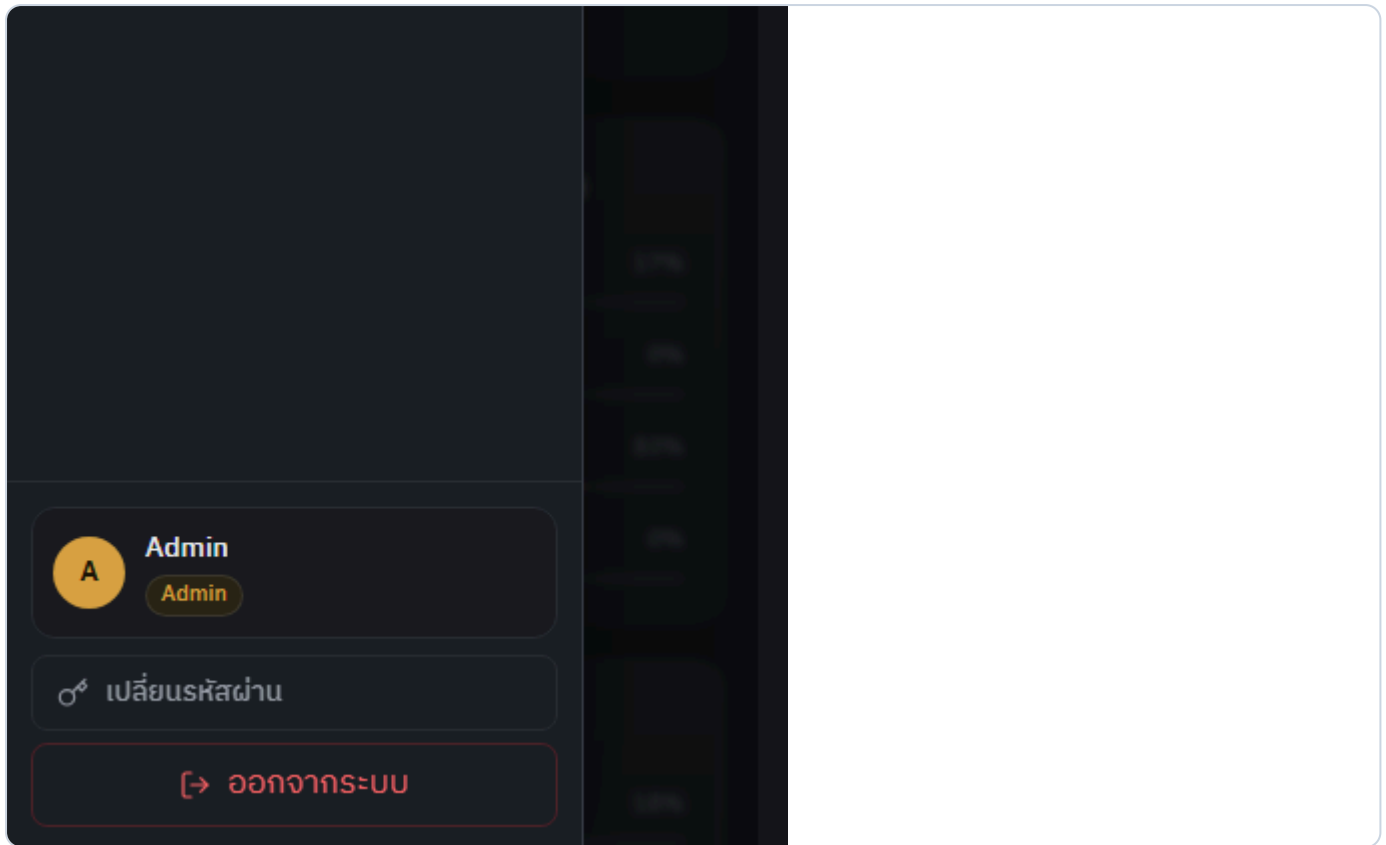
ภาพที่ 9 — Dark Mode: อีมีตทั้งระบบ (พีเจอาร์โบนัส)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



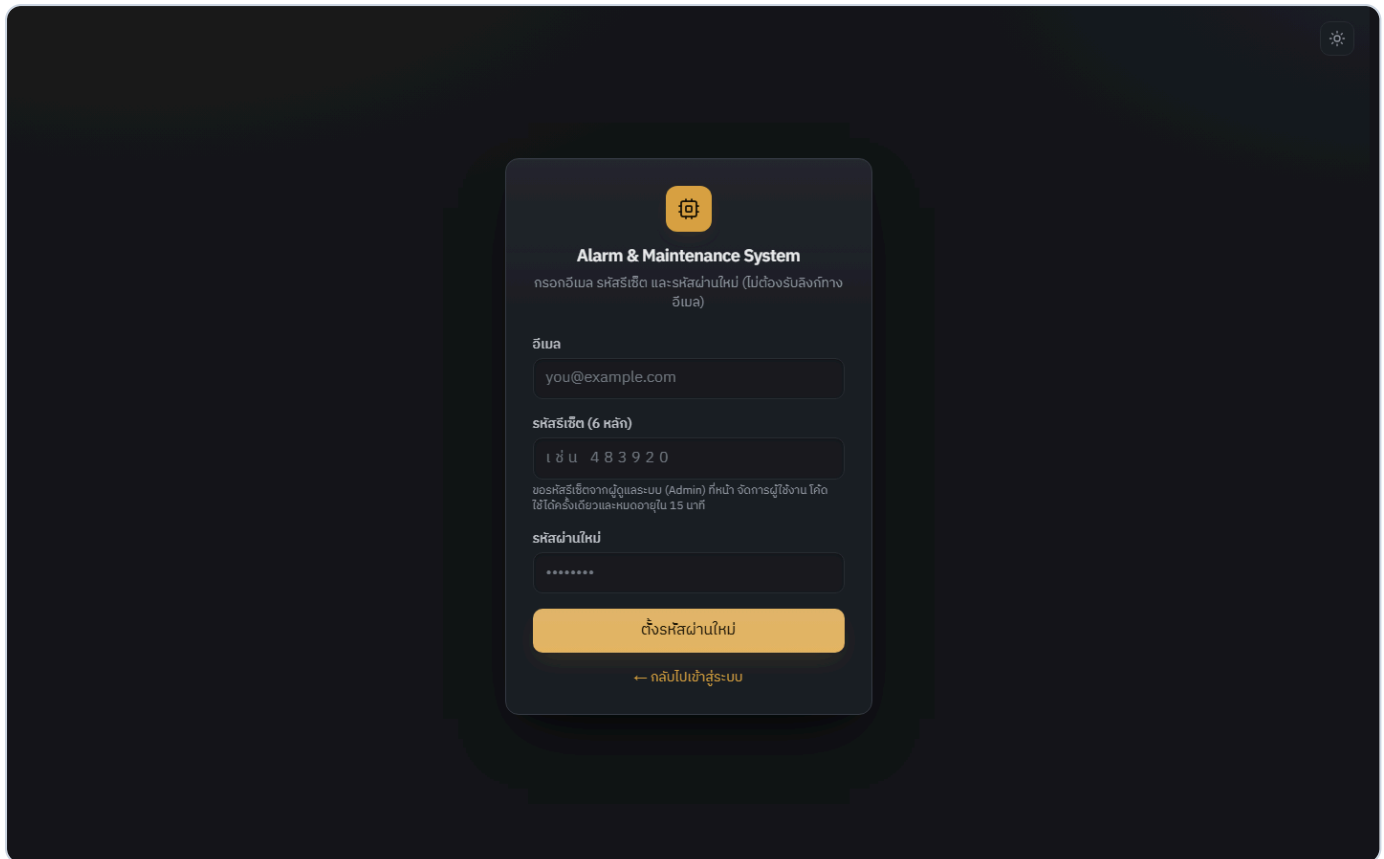
ภาพที่ 10 — Responsive UI: เมนู Drawer บนมือถือ (ต่อ 1/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



ภาพที่ 10 — Responsive UI: เมนู Drawer บนมือถือ (ต่อ 2/2)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)



ภาพที่ 11 — ลืมรหัสผ่าน / รีเซตรหัสผ่าน (Forgot Password)

แหล่งที่มา: <https://alarm-maint-app.vercel.app> (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริง)